

Deploy e Distribuzione

1 — Panoramica del Ciclo di Rilascio

CI/CD, Code Signing, Notarizzazione e Installer

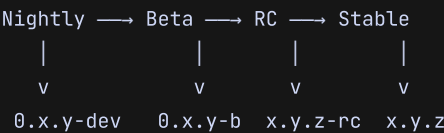
Sommario: Questo paper descrive la pipeline di distribuzione completa di WhyCremisi, dalla build automation alla pubblicazione finale. Copre il versionamento semantico, la compilazione multi-piattaforma, la firma digitale (code signing), la notarizzazione macOS, la creazione di installer e l'automazione tramite GitHub Actions. L'obiettivo è garantire un rilascio sicuro, ripetibile e verificabile su macOS, Windows e Linux.

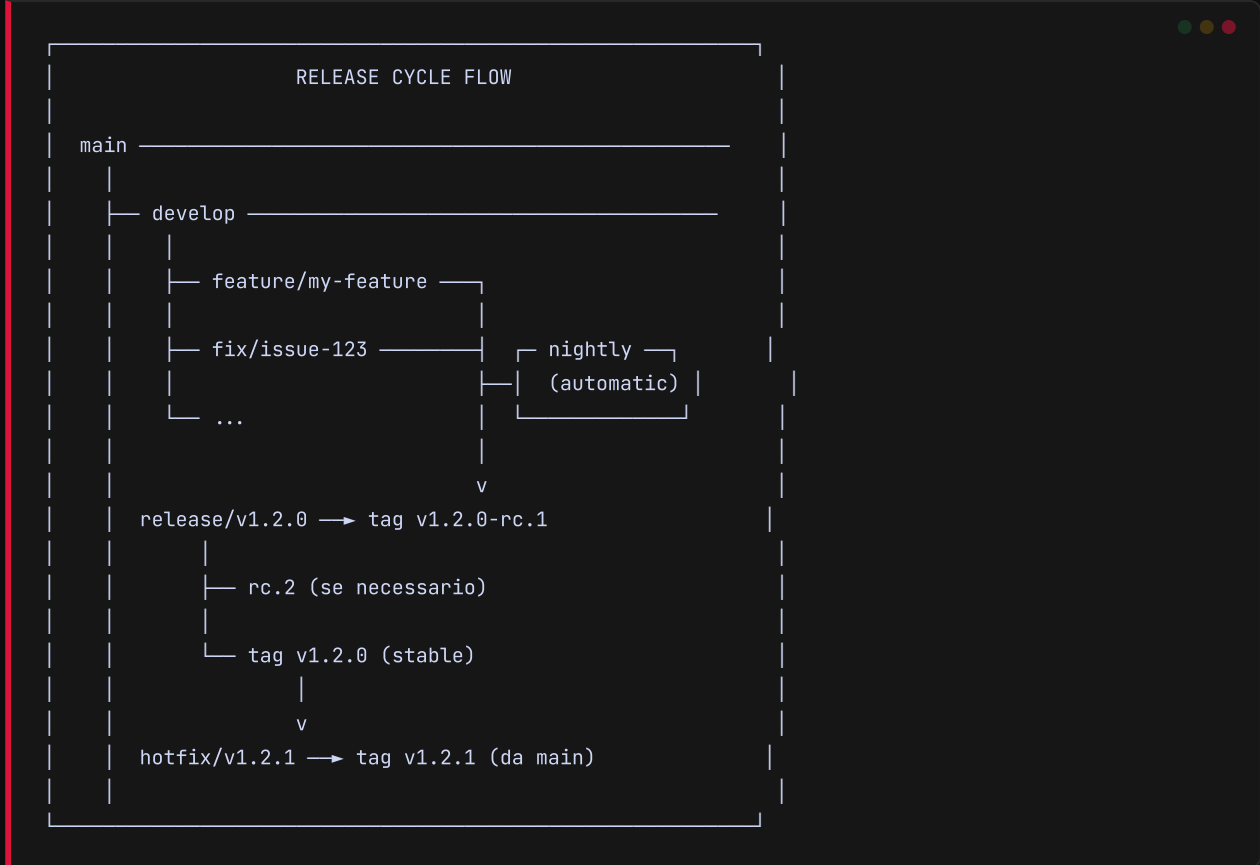
• 1 — Panoramica del Ciclo di Rilascio

WhyCremisi adotta **Semantic Versioning 2.0.0** (`MAJOR.MINOR.PATCH`) con i seguenti criteri:

COMPONENTE	QUANDO INCREMENTA	ESEMPIO
MAJOR	Breaking change API/plugin	<code>2.0.0</code>
MINOR	Nuova feature, backward-compatibile	<code>1.3.0</code>
PATCH	Bug fix, nessuna nuova feature	<code>1.2.1</code>

Il ciclo di rilascio segue quattro stadi progressivi:





[NOTE] I rami `hotfix/*` partono da `main` e vengono mergiati sia in `main` che in `develop` per evitare regressioni.

• 2 — Build Automation

WhyCremisi utilizza **CMake presets** per standardizzare la build su tutti e tre i sistemi operativi.

— 2.1 — CMAKEPRESETS.JSON

```
{
  "version": 8,
  "configurePresets": [
    {
      "name": "debug",
      "displayName": "Debug",
      "generator": "Ninja",
      "binaryDir": "${sourceDir}/build/debug",
      "cacheVariables": {
        "CMAKE_BUILD_TYPE": "Debug",
        "CMAKE_OSX_ARCHITECTURES": "x86_64;arm64"
      }
    },
    {
      "name": "release",
      "displayName": "Release",
      "generator": "Ninja",
      "binaryDir": "${sourceDir}/build/release",
      "cacheVariables": {
        "CMAKE_BUILD_TYPE": "Release",
        "CMAKE_OSX_ARCHITECTURES": "x86_64;arm64"
      }
    },
    {
      "name": "relwithdebinfo",
      "displayName": "RelWithDebInfo",
      "generator": "Ninja",
      "binaryDir": "${sourceDir}/build/relwithdebinfo",
      "cacheVariables": {
        "CMAKE_BUILD_TYPE": "RelWithDebInfo",
        "CMAKE_OSX_ARCHITECTURES": "x86_64;arm64"
      }
    }
  ],
  "buildPresets": [
    { "name": "debug",    "configurePreset": "debug" },
    { "name": "release",  "configurePreset": "release" },
    { "name": "relwithdebinfo", "configurePreset": "relwithdebinfo" }
  ]
}
```

— 2.2 — UNIVERSAL BINARY (MACOS)

`CMAKE_OSX_ARCHITECTURES` è impostato a `x86_64;arm64` per produrre un **universal binary** compatibile con Intel e Apple Silicon. Il comando di build:

```
cmake --preset release -G "Xcode" \
  -DCMAKE_OSX_ARCHITECTURES="x86_64;arm64" \
  -DCMAKE_XCODE_ATTRIBUTE_CODE_SIGN_IDENTITY="Developer ID Application: WhyCremisi"
cmake --build --preset release --config Release
```

— 2.3 — WINDOWS

```
cmake --preset release -G "Visual Studio 17 2022" -A x64
cmake --build --preset release --config Release
```

— 2.4 — LINUX

```
cmake --preset release -G "Ninja"
cmake --build --preset release
cpack -G DEB # genera .deb
cpack -G RPM # genera .rpm
```

PIATTAFORMA	GENERATORE	FORMATO PACCHETTO	ARTEFATTO
macOS	Xcode	.dmg	VST3 + AU + Standalone
Windows	Visual Studio 17 2022	.exe (Inno Setup)	VST3 + AAX + Standalone
Linux	Ninja	.deb / .rpm	VST3 + Standalone

• 3 — Code Signing macOS

La firma digitale è obbligatoria per distribuire plugin audio su macOS. WhyCremisi utilizza un certificato **Apple Developer ID Application**.

— 3.1 — CERTIFICATO E PROFILO

- **Tipo:** Developer ID Application (per distribuzione outside Mac App Store)
- **Autorità:** Apple Worldwide Developer Relations Certification Authority
- **Durata:** 3 anni (rinnovo manuale)

— 3.2 — ENTITLEMENTS

```
<!-- entitlements.plist -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
    "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>com.apple.security.cs.disable-library-validation</key>
    <true/>
    <key>com.apple.security.cs.allow-unsigned-executable-memory</key>
    <true/>
    <key>com.apple.security.cs.allow-dyld-environment-variables</key>
    <true/>
</dict>
</plist>
```

[NOTE] `com.apple.security.cs.disable-library-validation` è **obbligatoria** per i plugin VST3 che caricano librerie di terze parti a runtime.

— 3.3 — COMANDO DI FIRMA

```
# Firma del bundle VST3
codesign --deep --force --verify --verbose \
  --options runtime \
  --sign "Developer ID Application: WhyCremisi (TEAMID)" \
  --entitlements entitlements.plist \
  WhyCremisi.vst3

# Verifica
codesign --verify --verbose=4 WhyCremisi.vst3
spctl --assess --verbose=4 --type execute WhyCremisi.vst3
```

— 3.4 — HARDENED RUNTIME

L'opzione `--options runtime` abilita **Hardened Runtime**, che applica i seguenti controlli:

- Prevenzione esecuzione codice arbitrario
- Protezione memoria heap
- Controllo accesso a risorse di sistema

• 4 — Code Signing Windows

Windows richiede un certificato **Extended Validation (EV) Code Signing** per garantire la massima fiducia.

— 4.1 — SIGNTOOL

```
signtool sign /fd SHA256 \
  /tr "http://timestamp.digicert.com" \
  /td SHA256 \
  /a \
  /v \
  WhyCremisiInstaller.exe
```

PARAMETRO	DESCRIZIONE
<code>/fd SHA256</code>	Digest algorithm SHA-256
<code>/tr <url></code>	RFC 3161 timestamp server
<code>/td SHA256</code>	Timestamp digest algorithm
<code>/a</code>	Seleziona automaticamente il certificato migliore

— 4.2 — WINDOWS HARDWARE COMPATIBILITY PROGRAM

Per i driver audio (se necessari), WhyCremisi può sottoporsi al **Windows Hardware Compatibility Program (WHCP)** per ottenere una firma Microsoft aggiuntiva che garantisce compatibilità con Driver Signature Enforcement.

— 4.3 — VERIFICA FIRMA

• 5 — Notarizzazione macOS

La notarizzazione è il processo con cui Apple verifica che il software sia privo di componenti dannosi.

— 5.1 — SUBMISSION CON NOTARYTOOL

```
# Creazione del pacchetto zip per la notarizzazione
ditto -c -k --sequesterRsrc --keepParent \
    WhyCremisi.dmg WhyCremisi-notarize.zip

# Invio a notarytool
xcrun notarytool submit \
    --apple-id "developer@whycremisi.com" \
    --team-id "TEAMID" \
    --password "@keychain:AC_PASSWORD" \
    --wait \
    WhyCremisi-notarize.zip
```

— 5.2 — UPLOADPAYLOAD.JSON

```
{
  "primaryBundleId": "com.whycremisi.plugin",
  "primaryBundleVersion": "1.2.0",
  "options": {
    "userId": "TEAMID"
  }
}
```

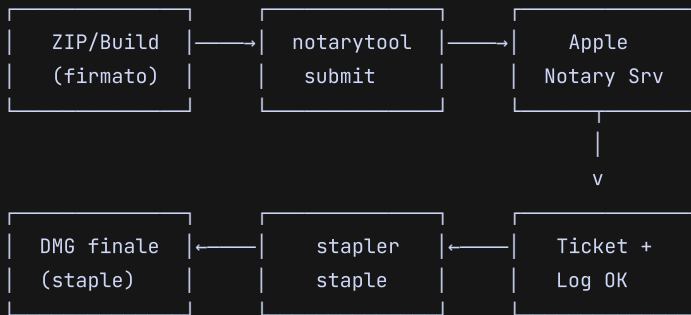
— 5.3 — WAITING LOOP

```
# Ottenere lo stato della notarizzazione
xcrun notarytool log \
    --apple-id "developer@whycremisi.com" \
    --team-id "TEAMID" \
    --password "@keychain:AC_PASSWORD" \
    <submission-id>
```

— 5.4 — STAPLING

```
# Staple: attacca il ticket di notarizzazione al DMG
xcrun stapler staple WhyCremisi.dmg

# Verifica
xcrun stapler validate WhyCremisi.dmg
spctl --assess --verbose=4 --type install WhyCremisi.dmg
```



• 6 — Installer

— 6.1 — MACOS: DMG

Il DMG di WhyCremisi include:

- **Background personalizzato** (WhyCremisi brand, 660×400 px)
- **Symlink a /Applications** per drag-and-drop
- **EULA** visualizzata all'apertura
- **Component plist** per VST3, AU e Standalone

```
# Creazione DMG con create-dmg (tool open-source)
create-dmg \
  --volname "WhyCremisi 1.2.0" \
  --background "installer-bg.png" \
  --window-pos 200 120 \
  --window-size 660 400 \
  --icon-size 100 \
  --icon "WhyCremisi.app" 180 170 \
  --icon "WhyCremisi.vst3" 360 170 \
  --icon "WhyCremisi.component" 540 170 \
  --app-drop-link 400 170 \
  --eula "LICENSE.txt" \
  --no-internet-enable \
  "WhyCremisi-1.2.0.dmg" \
  "dist_output/"
```

Struttura del DMG:

```
WhyCremisi-1.2.0.dmg
├── WhyCremisi.app           (Standalone)
├── WhyCremisi.vst3         (Plugin VST3)
├── WhyCremisi.component    (Plugin AU)
└── Applications → /Applications (Symlink)
```

— 6.2 — WINDOWS: INNO SETUP

Script Inno Setup per l'installer Windows:

```

[Setup]
AppName=WhyCremisi
AppVersion=1.2.0
DefaultDirName={commonpf}\WhyCremisi
DefaultGroupName=WhyCremisi
UninstallDisplayIcon={app}\WhyCremisi.exe
Compression=lzma2
SolidCompression=yes
OutputDir=dist
OutputBaseFilename=WhyCremisi-1.2.0-Setup
SignTool=MySignTool

[Components]
Name: VST3; Description: VST3 Plugin (64-bit); Types: full custom
Name: AAX; Description: AAX Plugin (Pro Tools); Types: full custom
Name: Standalone; Description: Standalone Application; Types: full custom

[Files]
Source: "build\Release\WhyCremisi.vst3"; DestDir: "{commonpf}\Common Files\VST3"; Components: VST3
Source: "build\Release\WhyCremisi.aaxplugin"; DestDir: "{commonpf}\Avid\Audio\Plug-Ins"; Components: AAX
Source: "build\Release\WhyCremisi.exe"; DestDir: "{app}"; Components: Standalone

[Run]
Filename: "{app}\WhyCremisi.exe"; Description: "Launch WhyCremisi"; Flags: postinstall nowait skipifs:

```

— 6.3 — LINUX: .DEB / .RPM

```

# Debian/Ubuntu
cpack -G DEB
# Genera: WhyCremisi-1.2.0-Linux.deb

# Fedora/RHEL
cpack -G RPM
# Genera: WhyCremisi-1.2.0-Linux.rpm

```

PIATTAFORMA	INSTALLER	PATH VST3
macOS	.dmg	/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/
Windows	.exe (Inno Setup)	%COMMONPROGRAMFILES%\VST3\
Linux	.deb / .rpm	~/.vst3/ o /usr/lib/vst3/

• 7 — Canali di Distribuzione

— 7.1 — DOWNLOAD DIRETTI

Il sito web (whycremisi.com/download) ospita i pacchetti firmati con checksum SHA-256 pubblicato. Ogni release include:

```

WhyCremisi-1.2.0-macOS.dmg
WhyCremisi-1.2.0-Windows-Setup.exe
WhyCremisi-1.2.0-Linux.deb
WhyCremisi-1.2.0-Linux.rpm
WhyCremisi-1.2.0-GNUstep-GUI-Setup.dmg

```

— 7.2 — AUTO-UPDATE

PIATTAFORMA	FRAMEWORK	FORMATO AGGIORNAMENTO
macOS	Sparkle	<code>.appcast.xml</code> + DMG firmato
Windows	Squirrel	<code>.nupkg</code> + Release EXE

[NOTE] Sparkle fornisce un'appcast XML firmata con chiave EdDSA. La verifica crittografica avviene lato client prima di applicare qualsiasi aggiornamento.

— 7.3 — LICENSE KEY VALIDATION

WhyCremisi integra un sistema di validazione offline/online:

```
sequenceDiagram
    User->>Plugin: Inserisce license key
    Plugin->>Validation Server: POST /validate (key, hw-id)
    Validation Server-->>Plugin: JWT token (validità 30gg)
    Plugin->>Plugin: Salva token in Keychain/Registry
    Note over Plugin: Ogni avvio verifica firma JWT + expiry
    alt Token scaduto o non valido
        Plugin->>User: Mostra schermata di attivazione
    end
end
```

— 7.4 — TELEMETRY (OPT-IN)

Il crash reporting utilizza **Crashpad (macOS/Windows)** con invio a un endpoint privato. L'utente deve esplicitamente acconsentire durante l'installazione o dal menu impostazioni.

— 8.1 — GITHUB ACTIONS WORKFLOW

```
# .github/workflows/release.yml
name: Release Pipeline

on:
  push:
    tags:
      - 'v*'

jobs:
  build:
    strategy:
      matrix:
        os: [macos-13, windows-2022, ubuntu-22.04]
    runs-on: ${ matrix.os }
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: '3.11'

      - name: Configure CMake
        run: cmake --preset release

      - name: Build
        run: cmake --build --preset release

      - name: Code Sign (macOS)
        if: runner.os == 'macOS'
        run: |
          echo "${ secrets.MAC_CERTIFICATE }}" | base64 --decode > cert.p12
          security create-keychain -p temp build.keychain
          security import cert.p12 -k build.keychain -P "${ secrets.MAC_CERT_PASSWORD }}"
          security set-key-partition-list -S apple-tool:,apple: -s -k temp build.keychain
          cmake --build --preset release --target sign

      - name: Notarize (macOS)
        if: runner.os == 'macOS'
        run: |
          xcrun notarytool submit \
            --apple-id "${ secrets.APPLE_ID }}" \
            --team-id "${ secrets.TEAM_ID }}" \
            --password "${ secrets.APPLE_APP_PASSWORD }}" \
            --wait WhyCremisi-notarize.zip
          xcrun stapler staple WhyCremisi.dmg

      - name: Code Sign (Windows)
        if: runner.os == 'Windows'
        run: |
          echo "${ secrets.WIN_CERTIFICATE }}" | base64 --decode > cert.pfx
          signtool sign /fd SHA256 /tr http://timestamp.digicert.com \
            /td SHA256 /f cert.pfx /p "${ secrets.WIN_CERT_PASSWORD }}" \
            WhyCremisiInstaller.exe

      - name: Package
        run: cmake --build --preset release --target package

      - name: Upload Release Asset
```

```
with:  
  files: dist/*
```

— 8.2 — CHANGELOG GENERATION

Il changelog è generato automaticamente dai commit convenzionali (`feat:`, `fix:`, `chore:`) tramite `git-cliff`:

```
git-cliff --config cliff.toml --tag "v1.2.0" --output CHANGELOG.md
```

— 8.3 — DRAFT RELEASE PR

Prima di ogni rilascio, un PR di `release/vX.Y.Z` verso `main` attiva:

1. Build di staging su tutti e 3 gli OS
2. Esecuzione della suite di test completa
3. Generazione bozza release notes
4. Approvazione manuale richiesta

• 9 — Verifica Post-Rilascio

— 9.1 — SMOKE TEST AUTOMATIZZATO

```
# Verifica integrità firma (macOS)  
codesign --verify --verbose WhyCremisi.vst3  
codesign -dvvv WhyCremisi.app  
  
# Verifica notarizzazione (macOS)  
spctl --assess --verbose=4 --type install WhyCremisi.dmg  
  
# Verifica checksum  
shasum -a 256 -c WhyCremisi-1.2.0-SHA256SUMS.txt  
  
# Verifica firma Windows  
signtool verify /pa /v WhyCremisiInstaller.exe
```

— 9.2 — HASH VERIFICATION SHA-256

```
# Generazione checksum  
sha256sum dist/* > SHA256SUMS.txt  
gpg --detach-sign --armor SHA256SUMS.txt
```

— 9.3 — MALWARE SCAN

Prima del rilascio finale, ogni build viene scansionata con:

- **VirusTotal API** (60+ engine antivirus)
- **macOS XProtect** check
- **Windows Defender** scan

```
curl --request POST \
  --url "https://www.virustotal.com/api/v3/files" \
  --header "x-apikey: $VT_API_KEY" \
  --form "file=@WhyCremisi-1.2.0-macOS.dmg"
```

— 9.4 — DAW COMPATIBILITY SMOKE TEST

DAW	PIATTAFORMA	PLUGIN	CARICA	PROCESSA	SALVA
Ableton Live 12	macOS/Windows	VST3	✓	✓	✓
Logic Pro 11	macOS	AU	✓	✓	✓
Pro Tools 2024	macOS/Windows	AAX	✓	✓	✓
FL Studio 21	Windows	VST3	✓	✓	✓
Cubase 13	macOS/Windows	VST3	✓	✓	✓
REAPER 7	macOS/Windows/Linux	VST3	✓	✓	✓
Studio One 6	macOS/Windows	VST3	✓	✓	✓

• Riferimenti

RISORSA	URL
CMake Presets	https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-presets.7.html
Apple Code Signing	https://developer.apple.com/documentation/security/code_signing
Apple NotaryTool	https://developer.apple.com/documentation/notarytool
Sparkle Framework	https://sparkle-project.org
Squirrel.Windows	https://github.com/Squirrel/Squirrel.Windows
Inno Setup	https://jrsoftware.org/isinfo.php
git-cliff	https://git-cliff.readthedocs.io
VirusTotal API	https://developers.virustotal.com
JUCE Audio Plugin	https://juce.com